

Guía de trabajo Práctico N°3

Ejercicio 1.

Un sistema de coordenadas móvil {B} está rigidamente montado sobre una mesa de trabajo, respecto al sistema inercial de la base del robot {A}, el marco {B} se obtiene aplicando:

1. Una traslación pura de vector ${}^A P_B = [0.4, -0.2, 0.1]^T$ m.
2. Una rotación de $\theta = 60^\circ$ alrededor del eje Z_A fijo.
3. Una rotación de $\phi = 90^\circ$ alrededor del eje móvil X_B actual

Tarea ${}^A T_B = \begin{bmatrix} R_B & {}^A P_B \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; ${}^A R_B$ = Orientación de B respecto a A
 ${}^A P_B$ = Posición de B respecto a A

$${}^A P_B = \begin{bmatrix} 0.4 \\ -0.2 \\ 0.1 \end{bmatrix} ; \text{ La matriz de traslación homogénea es: } T_P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0 & 1 & 0 & -0.2 \\ 0 & 0 & 1 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_Z(60^\circ) = \begin{bmatrix} \cos 60 & -\sin 60 & 0 \\ \sin 60 & \cos 60 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; R_X(90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 90 & -\sin 90 & 0 \\ 0 & \sin 90 & \cos 90 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

su forma Homogénea es

$$T_Z = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} ; T_X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ahora para ${}^A T_B = T_Z(60^\circ) \cdot T_P \cdot T_X(90^\circ)$

$${}^A T_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0.2 + 0.1\sqrt{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0.2\sqrt{3} - 0.1 \\ 0 & 1 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ahora para hallar la inversa

$$R^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} ; P^{-1} = -R^T P$$

$$P^{-1} = - \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2 + 0.1\sqrt{3} \\ 0.2\sqrt{3} - 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.1 \\ 0.2 \end{bmatrix} ; P^{-1} = \begin{bmatrix} -0.4 \\ -0.1 \\ -0.2 \end{bmatrix}$$

$$({}^A T_B)^{-1} = {}^B T_A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -0.4 \\ 0 & 0 & 1 & -0.1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

LC

Posición de la pieza

la guía da: $B_p = [0.05 \ 0.1 \ 0]^T \text{ m}$

Utilizamos: ${}^A p = R^B \cdot p + {}^A p_B$

$${}^A p = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0.05 \\ 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.2 + 0.1\sqrt{3} \\ 0.2\sqrt{3} - 0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

$${}^A p = \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.043 \\ 0.1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.393 \\ 0.246 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

$${}^A p = \begin{bmatrix} 0.398 \\ 0.289 \\ 0.2 \end{bmatrix} \text{ m}$$

Ejercicio 3: Cadena Cinemática del PFI

$\{0\}$: base; $\{6\}$: brida; $\{T\}$: TCP; $\{C\}$: cámara; $\{0\}$: pieza

se requiere posicionar $\{T\}$ sobre $\{0\}$

se tiene: ${}^6 T_T$ que está a 120mm sobre el eje z_6

$$\therefore {}^6 T_p = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \text{ se tiene } {}^C T_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0.35 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

desde la base al objeto ${}^0 T_0 = {}^0 T_C {}^C T_0$; y desde la base hasta el TCP

$${}^0 T_T = {}^0 T_6 {}^6 T_T$$

se requiere que $\{T\} \equiv \{0\}$; igualamos

$$\text{entonces: } {}^0 T_6 {}^6 T_T = {}^0 T_C {}^C T_0 \text{ despejamos } {}^0 T_6$$

multiplicamos por derecha: $({}^6 T_T)^{-1}$

$$\text{se obtiene: } {}^0 T_6 = {}^0 T_C {}^C T_0 ({}^6 T_T)^{-1}$$